

Modellazione dinamica e design del controllo per un innovativo VTOL

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Ingegneria

- 1 Introduzione
- 2 Descrizione VTOL
- 3 Modello Matematico
- 4 Sistema Dinamico
- 5 Architettura di Controllo Verticale
- 6 Simulazioni controllo verticale
- 7 Controllo Volo Orizzontale
- 8 Validazione e Analisi Statistica
- 9 Conclusioni

Introduzione

L'interesse per gli UAV è in forte crescita (sorveglianza, agricoltura, search and rescue). Tuttavia, le configurazioni classiche presentano limitazioni:

Multirotori

- ✓ Semplicità, Hovering stabile.
- ✗ Bassa efficienza, Range ridotto.



Figura 1: multicottero

Ala Fissa

- ✓ Alta efficienza, Lungo raggio.
- ✗ Necessità piste, No hovering.



Figura 2: aereo

Soluzione: Configurazione Ibrida (VTOL)

Descrizione VTOL

VTOL tilting-rotor

Il tricottero *tilting-rotor* combina i benefici delle due architetture:

- **Decollo/Atterraggio:** Verticale (come un elicottero), indipendente da infrastrutture.
- **Crociera:** Volo aerodinamico (come un aereo) ruotando i propulsori.

La Sfida Ingegneristica

Questa versatilità introduce una **dinamica complessa** e fortemente accoppiata, richiedendo strategie di controllo e allocazione avanzate.



Figura 3: Rendering del velivolo.

Tricottero tilting-rotor

Nello specifico, il tricottero in esame presenta i rotori orientabili, ma non ha superfici geometriche variabili.

Questa configurazione rappresenta una criticità in fase di crociera perché è necessario gestire sia assetto che posizione solo tramite la vettorizzazione della spinta.



Figura 4: Dragonfly.

Modello Matematico

Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica 6-DOF si adottano due sistemi destrorsi:

- **Inerziale ($\mathcal{F}_g$):**

Posizione $\mathbf{P}_g$, Assetto Θ_g (Eulero).

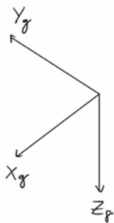


Figura 5: Sistema inerziale.

- **Solidale ($\mathcal{F}_b$):** Origine nel **CoM**.

Velocità $\mathbf{V}_b = [u, v, w]^T$, $\Omega_b = [p, q, r]^T$.

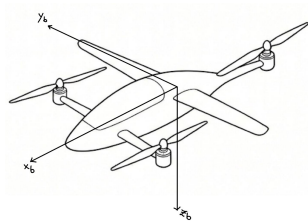


Figura 6: Sistema solidale al corpo.

Cinematica (Relazione tra i sistemi):

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{P}}_g \\ \dot{\Theta}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{b \rightarrow g}(\Theta) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_{b \rightarrow g}(\Theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_b \\ \Omega_b \end{bmatrix} \quad (1)$$

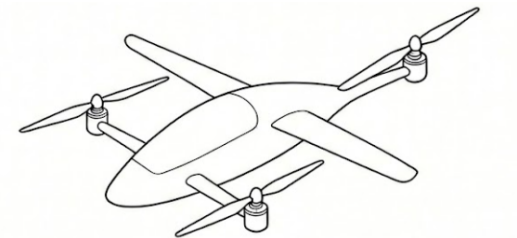


Figura 7: Configurazione rotori avanzati ($d_x > 0$).

Configurazione:

- Rotori Anteriori: $\mathbf{r}_{1,2} = [d_{mx}, \pm d_{my}, 0]^T$
- Rotore di Coda: $\mathbf{r}_3 = [-d_{tx}, 0, 0]^T$

Criticità Dinamica

La spinta totale non è applicata nel CoM.

Implicazione: Il bilanciamento del *Pitch* richiede una ripartizione di potenza asimmetrica tra rotori anteriori e posteriori.

Equazioni della Dinamica: Newton-Eulero

Il modello del corpo rigido è descritto dalle equazioni cardinali nel *Body Frame*:

Dinamica Traslazionale e Rotazionale

$$\begin{cases} m\dot{\mathbf{V}}_b = \mathbf{F}_{\text{tot}} - \underbrace{\boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b)}_{\text{Coriolis}} \\ \mathbf{I}_b\dot{\boldsymbol{\Omega}}_b = \mathbf{M}_{\text{tot}} - \underbrace{\boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\Omega}_b)}_{\text{Giroscopico Body}} \end{cases} \quad (2)$$

Scomposizione delle Forze e Momenti:

- $\mathbf{F}_{\text{tot}} = \mathbf{F}_{\text{th}} + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{\text{aero}}$
- $\mathbf{M}_{\text{tot}} = \mathbf{M}_{\text{th}} + \mathbf{M}_{\text{tor}} + \mathbf{M}_{\text{aero}} + \mathbf{M}_{\text{gyro}} + \mathbf{M}_{\text{pinna}}$

Analisi delle Forze

1. Spinta Motori (F_{th})

Dipende dall'orientamento (θ_i) e velocità (ω_i) dei rotori:

$$\mathbf{F}_{th} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{R}_{rot_i \rightarrow b}(\theta_i) \cdot [0, 0, k\omega_i^2]^T$$

2. Gravità (F_g)

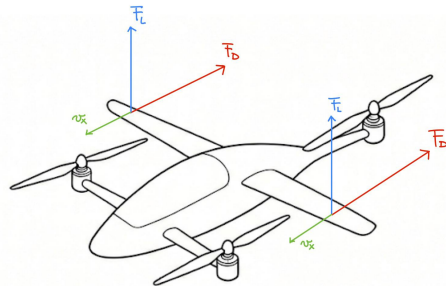
Proiezione del vettore peso:

$$\mathbf{F}_g = \mathbf{R}_{g \rightarrow b} \cdot [0, 0, mg]^T$$

3. Aerodinamica (F_{aero})

Modello non-lineare per fusoliera e ali:

$$\mathbf{F}_{wing} \propto \frac{1}{2} \rho S v^2 \cdot \begin{bmatrix} C_D(\alpha) \\ 0 \\ C_L(\alpha) \end{bmatrix}$$



I momenti di controllo sono generati dalla combinazione di spinta e reazione dei rotori.

1. Momento di Spinta (M_{th})

$$\mathbf{M}_{th} = \sum_{i=1}^3 (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{th_i}) \quad (3)$$

Fondamentale per il controllo di Pitch (leve longitudinali) e Roll (leve laterali).

2. Momento Torcente (M_{tor})

$$\mathbf{M}_{tor} = \sum_{i=1}^3 (b\omega_i^2 + I_{rot}\dot{\omega}_i) \hat{e}_{thrust,i} \quad (4)$$

La reazione di Drag delle eliche contribuisce principalmente all'imbardata (Yaw).

Momenti Reattivi e Dinamica Veloce

Effetti dinamici dovuti alla rotazione dei componenti e alla stabilizzazione passiva.

Effetto Giroscopico dei Rotori (Tilting)

Nasce dalla variazione dell'asse di rotazione dei propulsori (ω_{tilt}):

$$\mathbf{M}_{giro} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{J}_r (\omega_{tilt,i} \times \omega_{r,i}) \quad (5)$$

(Introduce accoppiamenti forti durante le manovre di transizione rapide)

Momento Pinna di Coda:

$$M_{z,pinna} \propto -r \cdot v_y^2$$

Smorzamento naturale sull'asse di imbardata.

Giroscopico Body:

$$\Omega_b \times (\mathbf{I}_b \Omega_b)$$

Accoppiamento inerziale tra gli assi (es. Roll-Yaw).

Sistema Dinamico e Spazio di Stato

Formulazione nello Spazio di Stato

Il modello è tradotto in un sistema di ODE del tipo $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$.

Vettore di Stato ($\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{26}$):

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_g \\ \mathbf{V}_b \\ \mathbf{\Theta}_g \\ \mathbf{\Omega}_b \\ \theta_{rot} \\ \dot{\theta}_{rot} \\ \omega_{rot} \\ \dot{\omega}_{rot} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} \text{Posizione Inerziale } [x, y, z] \\ \text{Velocità Body } [u, v, w] \end{array} \right\} \text{Traslazione} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Assetto Eulero } [\phi, \theta, \psi] \\ \text{Velocità Angolari } [p, q, r] \end{array} \right\} \text{Rotazione} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Posizione Servi} \\ \text{Velocità Servi} \end{array} \right\} \text{Dinamica Servi} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Velocità Rotori} \\ \text{Accel. Rotori} \end{array} \right\} \text{Propulsione} \end{array} \quad (6)$$

Ingressi di Controllo ($\mathbf{u} \in \mathbb{R}^7$)

Il vettore degli ingressi $\mathbf{u}$ gestisce sia la potenza che la geometria del velivolo.

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \end{bmatrix}$$

Propulsione (RPM)

u_{1-3} : Velocità angolari target (ω_{ref}) per i tre motori.

Vettorizzazione (Tilt Anteriore)

u_{4-6} : Angoli di tilt target per rotori anteriori (attorno a Y_b).

Yaw Control (Tilt Coda)

u_7 : Angolo di tilt rotore di coda (attorno a Z_b).

Dinamica degli Attuatori

È inclusa la dinamica del **secondo ordine** per motori e servomotori.

Modello Dinamico (Esempio per il Tilt θ_i)

Ogni attuatore è modellato come un sistema massa-molla-smorzatore:

$$\ddot{x}_{servo} = \underbrace{-2\zeta\omega_n\dot{x}_{servo}}_{\text{Smorzamento}} + \underbrace{\omega_n^2(u_{cmd} - x_{servo})}_{\text{Inseguimento Errore}} \quad (7)$$

Implicazioni per il Controllo:

- Introduce ritardi di fase nella risposta.
- Richiede che il controllore di assetto (Inner Loop) sia sufficientemente robusto ai ritardi degli attuatori.
- $\zeta \approx 0.7$ (Smorzamento critico), ω_n identificata sperimentalmente.

Controllo Verticale

Configurazione di Hovering ed Equilibrio

In fase di decollo, i rotori anteriori sono verticali ($\theta_{1,2} = 90^\circ$).

Problema: Il rotore di coda genera una coppia di reazione non bilanciata da un controrotore.

Soluzione ($\theta_{3,eq}$): Si inclina il rotore di coda per generare una componente di spinta laterale che annulli il momento torcente su Z .

Angolo di Equilibrio

Imponendo $M_z^{tot} = 0$:

$$\theta_{3eq} = \arctan \left(-\frac{k d_{tx}}{b} \right) \quad (8)$$

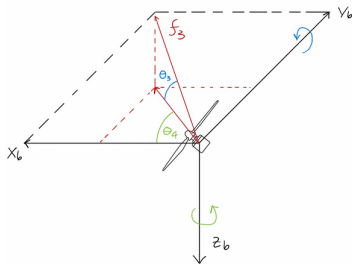


Figura 8: Compensazione Torque

Architettura Gerarchica: Full Cascaded SMC

Si adotta un controllo a cascata basato interamente sulla teoria dei **Sistemi a Struttura Variabile** per garantire robustezza deterministica.

- **Outer Loop (Posizione): Sliding Mode Control (SMC).**
 - Tracking di traiettoria e reiezione disturbi atmosferici.
 - Genera l'assetto desiderato $(\phi_{des}, \theta_{des})$.
- **Inner Loop (Assetto): Sliding Mode Control (SMC).**
 - **Robustezza:** Invarianza rispetto alle incertezze della matrice d'inerzia J .
 - **Velocità:** Tracking istantaneo dei riferimenti angolari esterni.
 - **Disaccoppiamento:** Gestione intrinseca dei termini giroscopici non lineari.

Vantaggio dell'Architettura Full SMC

L'intera catena di controllo condivide la stessa filosofia di stabilità (Lyapunov), garantendo prestazioni superiori rispetto al PID classico in presenza di forti non-linearità.

Schema a Blocchi: Volo Verticale

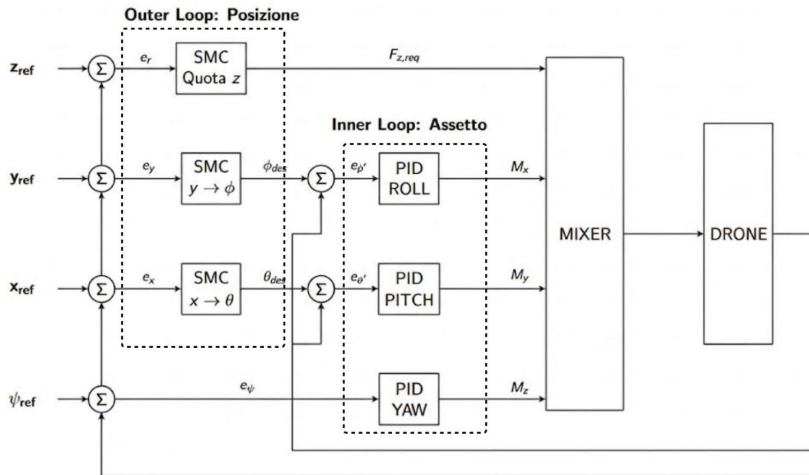


Figura 9: Schema a blocchi del controllo verticale.

Outer Loop: Controllo di Quota

Obiettivo: Robustezza ai disturbi.

1. Definizioni:

- Errore: $e_z = z_{des} - z$
- Sliding surface: $\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z$

2. Legge di Controllo ($F_{z,req}$):

$$\underbrace{mg + F_{aero,z} - m\lambda_z \dot{e}_z}_{\text{Linearizzazione}} - \underbrace{mK_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right)}_{\text{Termine Robusto}}$$

L'uso di $\tanh(\cdot)$ al posto di $\text{sgn}(\cdot)$ definisce un *boundary layer* Φ per eliminare il *chattering*.

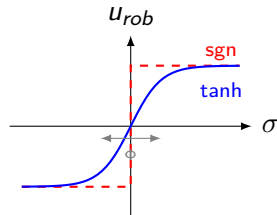


Figura 10: Smoothing dell'azione di controllo.

Per garantire la stabilità asintotica globale della *sliding surface* ($\sigma \rightarrow 0$), si utilizza il criterio di Lyapunov.

1. Funzione Candidata:

$$V(\sigma) = \frac{1}{2}\sigma^2 > 0$$

2. Derivata Temporale: Sostituendo la dinamica a ciclo chiuso con disturbo Δ :

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \sigma \dot{\sigma} \\ &= -k\sigma \operatorname{sgn}(\sigma) + \sigma \Delta \\ &\leq -k|\sigma| + |\sigma|\delta_{\max}\end{aligned}$$

Condizione di Stabilità

Affinché la funzione decresca ($\dot{V} < 0$), il guadagno deve "battere" il disturbo: $k > \delta_{\max}$

Il sistema è robusto se il guadagno di switching supera il limite superiore dell'incertezza.

Gestione dei Disturbi e Tuning del Guadagno

Il vantaggio principale dello SMC è che non richiede la conoscenza puntuale del disturbo $d(t)$, ma solo del suo upper bound.

Condizione di Robustezza:

$$k > |\Delta(t)|_{\max}$$

- **Guadagno Ottimale:** k leggermente superiore al disturbo massimo atteso. Stabilità garantita e chattering ridotto.
- **Guadagno Eccessivo:** Stabilità garantita, ma forte chattering e stress sugli attuatori.
- **Guadagno Insufficiente:** Il disturbo "rompe" il vincolo di sliding. Perdita di stabilità.

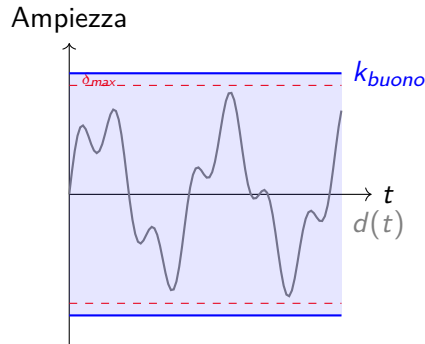


Figura 11: Il guadagno k (blu) deve contenere il disturbo (grigio).

Inversione Cinematica: Dal Loop Esterno all'Interno

Le forze virtuali generate dagli SMC di posizione ($F_{x,req}, F_{y,req}$) devono essere tradotte in angoli di assetto, sfruttando la natura sottosituata del drone.

Generazione Rollio (ϕ_{des})

$$\phi_{des} = \arcsin\left(\frac{F_{y,req}}{T}\right)$$

Mappa la forza laterale richiesta in un'inclinazione coordinata.

Generazione Beccheggio (θ_{des})

$$\theta_{des} = \arcsin\left(-\frac{F_{x,req}}{T}\right)$$

Trasforma la necessità di spinta longitudinale in angolo d'attacco.

- **Input:** Forze F_{req} robuste (SMC esterno).
- **Output:** Setpoint angolari $\mathbf{A}_{des}$ per l'SMC interno.
- **Vincolo:** L'efficacia dell'inversione dipende dalla rapidità del loop interno nel raggiungere ϕ_{des} e θ_{des} .

Inner Loop: Stabilizzazione d'Assetto

L'obiettivo è forzare l'errore d'assetto sulla **sliding surface**, dove il disturbo viene "annullato" dalla commutazione del controllo.

- Definiamo una condizione di equilibrio dinamico verso cui l'errore deve tendere:

$$s = \dot{e} + \lambda e \quad \longrightarrow \quad \text{se } s = 0, \text{ l'errore decade esponenzialmente.}$$

- Il momento richiesto ai motori si compone di due termini:

$$M_{req} = \underbrace{J\lambda\dot{e}}_{\text{Inseguimento Nominale}} + \underbrace{K \tanh(s/\Phi)}_{\text{Reiezione Disturbi}}$$

- Performance:** Successo nel **100%** dei test di stress.
- Precisione:** Errore d'assetto medio di soli 1.3×10^{-3} rad.
- Vantaggio:** Il drone ignora le raffiche di vento finché sono inferiori al guadagno K .

Motor Mixing Algorithm: Longitudinale

La dinamica longitudinale richiede la risoluzione di un sistema accoppiato: Spinta (T) e Beccheggio (M_y).

1. Calcolo Rotore di Coda (ω_3): Dall'equilibrio dei momenti attorno a Y, si isola il contributo della coda:

$$\omega_3^2 = \frac{M_y - F_{z,req} d_{mx}}{k \sin(\theta_3)(d_{tx} - d_{mx}) + b \cos(\theta_3) \sin(\theta_4)} \quad (9)$$

2. Calcolo Rotori Anteriori (T_{front}): Nota la spinta della coda, il resto del sostentamento è affidato al fronte:

$$T_{front} = F_{z,req} - T_3 \sin(\theta_3) \quad (10)$$

Motor Mixing Algorithm: Latero-Direzionale

Una volta determinato T_{front} , questo viene modulato per controllare Roll e Yaw.

ROLL (Spinta Differenziale)

Si ripartisce la spinta anteriore tra destra (T_1) e sinistra (T_2):

$$T_{1,2} = \frac{T_{front}}{2} \mp \frac{M_x}{2d_{my}}$$

YAW (Tilt Differenziale)

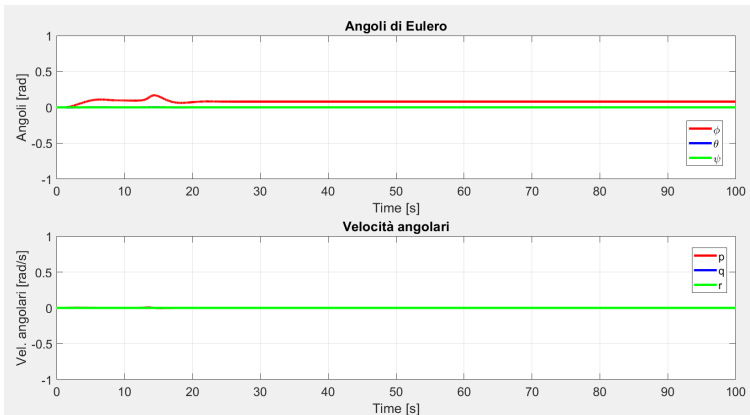
Si inclina il vettore spinta anteriore per creare coppia su Z:

$$\delta_{des} = \arcsin \left(\frac{M_{z,req}}{T_{front}d_{my}} \right)$$

- $\theta_1 = 90^\circ - \delta_{des}$
- $\theta_2 = 90^\circ + \delta_{des}$

Risultati Simulazione

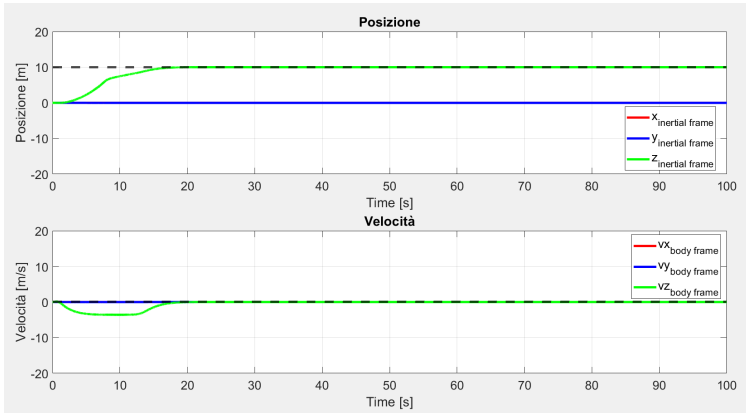
Analisi Prestazionale: Assetto



Risposta Angolare:

- **Velocità:** Settling time $< 2s$.
- **Precisione:** Errore a regime nullo sugli angoli di Eulero.
- **Overshoot:** Minimo ($< 5\%$) durante i transitori.

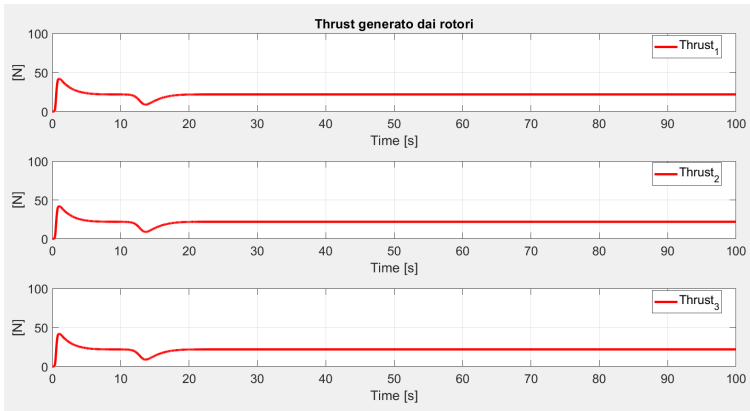
Analisi Prestazionale: Posizione



Posizione inerziale:

- **X e Y:** Il drone rimane fermo lungo gli assi x e y .
- **Z:** Viene raggiunta con successo la quota.

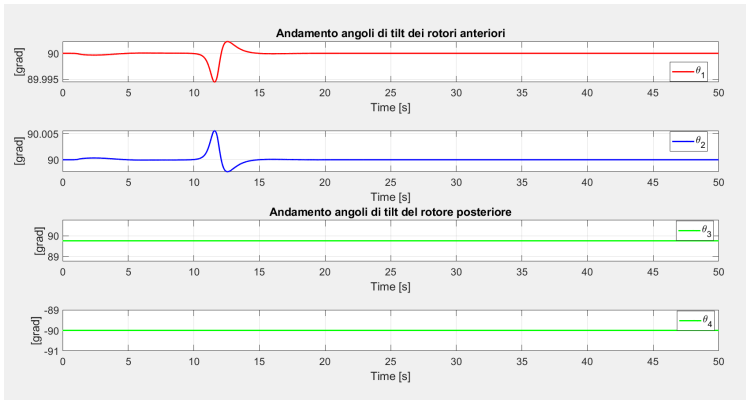
Analisi degli Attuatori: Sforzo di Controllo



Thrust:

- Nessuna saturazione dei motori (Max 100N).

Analisi degli Attuatori: Sforzo di Controllo



Tilt:

- Escursione contenuta ($\pm 5^\circ$) in hovering.
- Dinamica compatibile con la banda passante dei servi.

Controllo Orizzontale

Configurazione di Crociera (Fixed-Wing Mode)

Durante il volo avanzato, i rotori anteriori generano spinta propulsiva orizzontale.

Configurazione:

- Rotori Anteriori: $\theta \approx 0^\circ$ (Orizzontali).
- Rotore di Coda: **Spento** (per evitare instabilità su Roll/Yaw).

La Sfida di Controllo

Il velivolo è **sotto-attuato** e privo di superfici aerodinamiche mobili (alettoni, flap, timone). Tutto il controllo di assetto è affidato al **Thrust Vectoring** dei soli due rotori anteriori.

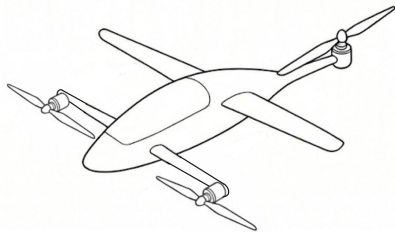
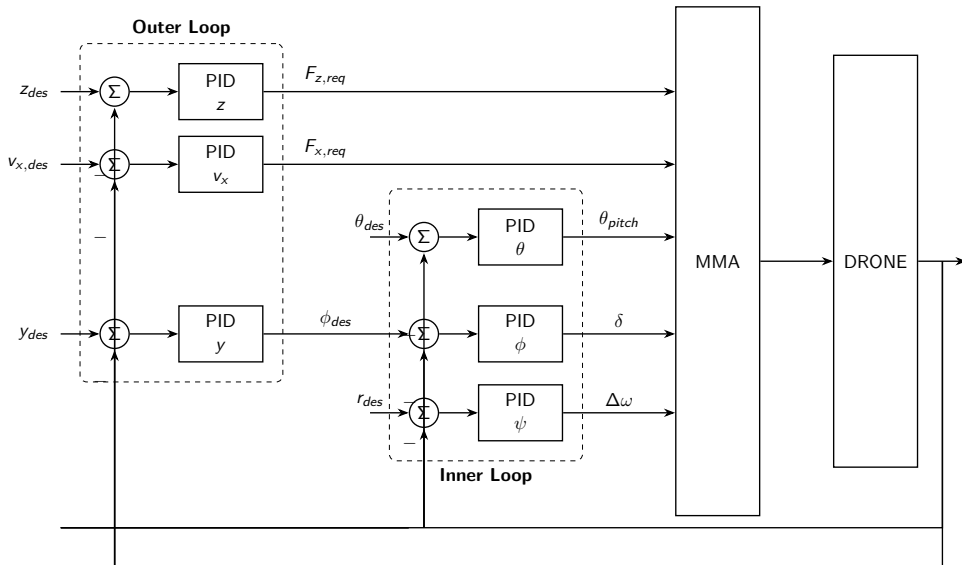


Figura 12: Configurazione Forward Flight

Schema a blocchi: Controllo Orizzontale



Outer Loop: Guidance Robusta (SMC)

In crociera, lo SMC compensa le incertezze del modello aerodinamico (portanza e resistenza) in tempo reale.

SMC Quota (z)

Superficie: $s_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z$

$$F_{z,req} = \underbrace{F_{nom}}_{\text{FF + Weight}} - \underbrace{mK_z \tanh(s_z/\Phi_z)}_{\text{Azione Robusta}}$$

Elimina il drift di quota causato da errori nel C_L .

SMC Velocità (v_x)

Superficie: $s_v = v_{des} - v$

$$F_{x,req} = \underbrace{D_x(v)}_{\text{Drag FF}} + \underbrace{K_v \tanh(s_v/\Phi_v)}_{\text{Azione Robusta}}$$

Garantisce il mantenimento dei 25 m/s nonostante variazioni di Drag.

Inner Loop: Thrust Vectoring come Superfici Virtuali

In assenza di alettoni e timoni, il mixer emula le superfici di controllo classiche usando i motori.

Pitch (θ)

"Elevator"

- **Azione:** Tilt Collettivo.
- $\theta_1 = \theta_2$.
- Ruota il vettore spinta su/giù.

Roll (ϕ)

"Ailerons"

- **Azione:** Tilt Differenziale.
- $\theta_1 = -\theta_2$.
- Crea coppia torcente sull'asse X.

Yaw (ψ)

"Rudder"

- **Azione:** Spinta Differenziale.
- $T_1 \neq T_2$.
- Crea coppia torcente sull'asse Z.

Inner Loop: Thrust Vectoring via SMC

I comandi d'assetto sono generati forzando lo stato sulle sliding surfaces definite. Questo rende il "Rudder" e gli "Ailerons" virtuali insensibili alle variazioni d'inerzia J .

- **Robustezza Deterministica:** Successo del 100% nei test di volo avanzato.
- **Smoothing:** L'uso di un *boundary layer* previene vibrazioni strutturali nel tilt-mechanism dei motori anteriori.

Canale	Superficie (s)	Azione (u)
Pitch (θ)	$\dot{e}_\theta + \lambda_\theta e_\theta$	$K_\theta \tanh(s_\theta/\Phi)$
Roll (ϕ)	$\dot{e}_\phi + \lambda_\phi e_\phi$	$K_\phi \tanh(s_\phi/\Phi)$
Yaw (ψ)	$\dot{e}_\psi + \lambda_\psi e_\psi$	$K_\psi \tanh(s_\psi/\Phi)$

Motor Mixing: Sintesi e Compensazione Geometrica

Il Mixer traduce le forze cartesiane (F_x, F_z) in un vettore spinta, compensando l'assetto istantaneo del drone.

1. Sintesi del Vettore Spinta (Frame Inerziale)

$$T_{tot} = \sqrt{F_x^2 + F_z^2} \quad ; \quad \alpha_{inertial} = \arctan 2(F_z, F_x) \quad (11)$$

2. Trasformazione al Body Frame (Compensazione) I servi sono solidali alla fusoliera. Se il drone cabra ($\theta > 0$), i motori devono ruotare in basso per mantenere la spinta orizzontale.

$$\boxed{\alpha_{base} = \alpha_{inertial} - \theta_{body}} \quad (12)$$

Questo disaccoppia la dinamica di traslazione dalle oscillazioni di beccheggio.

Ai valori di base si sovrappongono i comandi di stabilizzazione (u_ϕ, u_ψ) dell'Inner Loop.

A. Comandi ai Motori (Controllo Yaw e Spinta)

$$\begin{cases} T_1 = \frac{T_{tot}}{2} - u_\psi \\ T_2 = \frac{T_{tot}}{2} + u_\psi \end{cases} \quad (13)$$

$\Rightarrow$ RPM Motori.

B. Comandi ai Servi (Controllo Pitch e Roll)

$$\begin{cases} \theta_1 = \alpha_{base} + u_\theta - u_\phi \\ \theta_2 = \alpha_{base} + u_\theta + u_\phi \end{cases} \quad (14)$$

$\Rightarrow$ Angoli Servi.

Stress-Test Monte Carlo su Full Cascaded SMC

Il sistema è stato validato su 300 simulazioni per quantificare la robustezza deterministica del controllo **Sliding Mode** a fronte di incertezze iniziali ($\pm 15^\circ$ assetto, $\pm 2\text{m}$ posizione) e mismatch del modello aerodinamico.

Il Campione ($N = 300$)

- **Scenario 1:** Decollo (Takeoff)
- **Scenario 2:** Recupero (Recovery)
- **Scenario 3:** Crociera (Cruise)

Indicatori di Performance

- **Affidabilità:** Tasso di successo globale.
- **Precisione:** RMSE su tutti i 12 stati.
- **Qualità:** Analisi del chattering (RMSE ratei).

Scenario 1: Decollo e Controllo Verticale (SMC)

Analisi: Validazione dello SMC con protezione del mixer per lo Yaw.

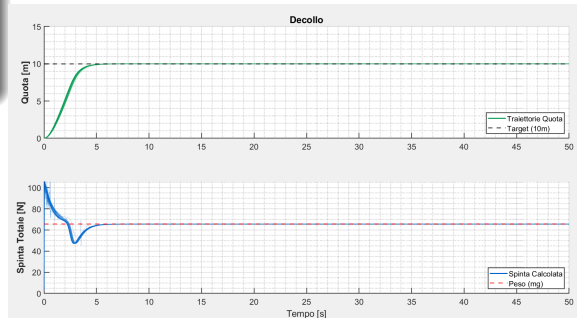
Risultati (Successo 100%)

RMSE Quota $\approx 2.6 \times 10^{-5}$ m

RMSE Yaw (Ψ) $\approx 1.2 \times 10^{-12}$ rad

Punti di Forza:

- **Safe Mixer:** La protezione sulla spinta minima impedisce divergenze di Yaw al lift-off.
- **Tracking:** Precisione millimetrica sulla quota grazie al termine di feedforward compensato dallo SMC.

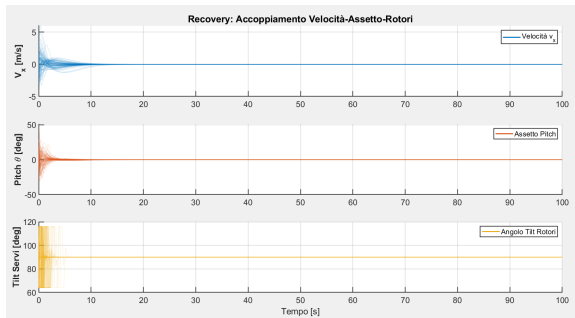


Scenario 2: Recupero in Hovering (SMC Recovery)

Analisi: Stabilizzazione da assetti estremi e annullamento velocità.

Performance (100% Successo):

- **Reiezione Disturbi:** RMSE $V_x \approx 2.4 \times 10^{-12}$ m/s nonostante perturbazioni iniziali di ± 1.5 m/s.
- **Pulizia Controllo:** Ratei angolari (p, q, r) con $\text{RMSE} < 10^{-11}$ rad/s, confermando l'efficacia dello strato limite Φ .



Scenario 3: Crociera e Tracking (SMC Cruise)

Analisi: Integrazione SMC con la portanza alare ($V_a = 25$ m/s).

Risultati (Successo 100%)

RMSE Velocità $\approx 1.5 \times 10^{-4}$ m/s

RMSE Quota $\approx 4.5 \times 10^{-4}$ m

Conclusioni Crociera:

- **Robustezza allo Stallo:** Lo SMC corregge attivamente le carenze del modello di portanza nominale.
- **Stabilità d'Assetto:** Beccheggio (Θ) mantenuto con errore $< 10^{-4}$ rad durante il volo livellato.

Deriva Laterale

RMSE $Y \approx 44$ m evidenzia l'assenza di un loop di controllo cross-track (coordinata Y libera).

Affidabilità totale raggiunta tramite controllo robusto.

Fase	Esito	Stato	Feedback Tecnico
Decollo	100%	Ottimo	Zero divergenze di Yaw.
Recupero	100%	Ottimo	Chattering eliminato su p, q, r .
Crociera	100%	Ottimo	Successo totale dopo integrazione SMC.

L'architettura Cascaded SMC garantisce il 100% di sopravvivenza del velivolo in tutto l'involuppo operativo, superando i limiti del controllo lineare.

Conclusioni

Risultati ottenuti:

- Modellazione completa a 6-DOF per elicottero tilting-rotor.
- Sintesi controllore robusto per il volo verticale.
- Sintesi controllore robusto per il volo orizzontale.

Sviluppi Futuri:

- Sviluppo del controllo laterale per la fase di crociera.